



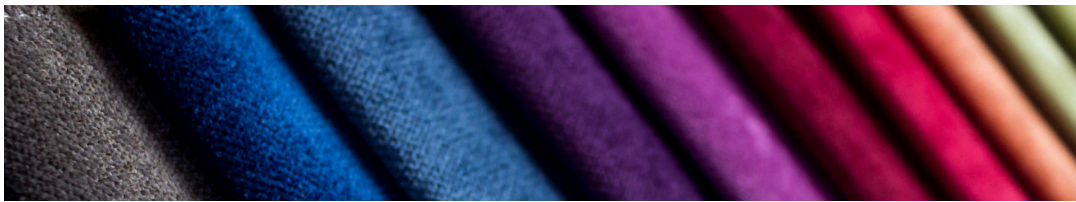
Instituto Politécnico Nacional  
"La Técnica al Servicio de la Patria"



A+

A-

A



## Programa académico / Ingeniería Textil

Se imparte en: ESIT

### Objetivo

Formar Profesionales capaces de diseñar, planear, implementar, operar, dirigir, optimizar e innovar sistemas productivos de la cadena fibra-textil-vestido atendiendo las normas y estándares de calidad, acorde las necesidades del mercado nacional y extranjero, con responsabilidad social y enfoque sustentable.

### Objetivo Particular para la Formación Institucional

Generar competencias básicas y la formación integral de los estudiantes, mediante el conocimiento del entorno y el impulso de las actitudes y valores; estableciendo las bases para que los estudiantes desarrollen la capacidad de aprender a aprender y

sustancialmente a aprender a ser, convivir, respetar y emprender.

- Entre las competencias que fortalecen el perfil del egresado, dentro de esta formación sobresalen:
  - Habilidades y Técnicas de comunicación.
  - Desarrollo y liderazgo.
  - Ingeniería Económica Relaciones Industriales:
    - Desarrollo de la empatía, asertividad e identificación de la meta y manejo de conflictos.
    - Capacidad de la gerencia para manejar el cambio, comunicación efectiva, la globalización y la competitividad.
    - Evaluación de alternativa para la toma de decisiones.
    - Gestión empresarial orientada al manejo de personal (directivo, ejecutivo y de línea) capacitación.
    - Adiestramiento y conocimiento integral del marco jurídico laboral de la cadena fibra-vestido.

## Objetivo Particular para la Formación Científica Básica

Construir las bases sólidas de conocimiento de la ingeniería; a través de contenidos organizados en unidades de aprendizaje que corresponden exclusivamente a las ciencias del saber científico; indispensable para que ayuden al estudiante a comprender la realidad de cada caso.

## Objetivo Particular para la Formación Profesional

Integrar los contenidos y experiencias que construyan el perfil profesional del ingeniero textil, desarrollando las competencias genéricas por medio de temas encaminados a la adquisición de conocimientos, habilidades, actitudes y valores necesarios para el desempeño de esta profesión.

## Objetivo Particular para la Trayectoria de Confección en Materiales Textiles

Corte industrial, procesos productivos de: ropa de dama, caballero, uniformes industriales, escolares, hospitalarios y sastrerías, ropa íntima, lencería y corsetería, ropa infantil, blancos, ropa deportiva convencional y deporte extremo, tenería y artículos de piel (talabartería): conocer y aplicar los procesos de producción de confección, las proporciones y mediciones del cuerpo humano (antropometría), elaborar patrones básicos, nomenclatura y aplomos, aplicación de marcadores, tendidos, corte y foleo; clasificación de ropa en todas sus líneas y variantes, así como artículos de piel, análisis de producción, aplicaciones de ingeniería de procesos en la manufactura, sistemas gerber y lectra; control de calidad en procesos de confección, defectos y uso de tabla militar, inspección en línea, de producto terminado y aplicaciones.

## Objetivo Particular para la Trayectoria de Hilados

Análisis de hilos, cinemática de las máquinas en hilados, hilatura de mezcla íntima y proceso en manuales, hilatura open end, control de la calidad en hilos de algodón y sintéticos, tecnología del reciclado y geotextiles; Análisis de fibras, hilos y tejidos, para aplicar los cálculos de producción, emplear los diagramas de flujo de cada proceso de acuerdo a sus características y usos; identificar los elementos necesarios de la cinemática en los componentes mecánicos de la maquinaria y equipo de los procesos de hilatura; mezclar diferentes fibras tanto en íntima como en manuales; desarrollar procesos de hilatura tradicional y rotores semiautomática y automatizada conocida como Open-End, conociendo las soluciones inteligentes y económicas a los hilados a rotores y sus limitantes.

Para el desarrollo de la hilatura de filamentos establecer los principios de reología para medir las propiedades de los fluidos; los principales tipo de geosintéticos, y etapas de la elaboración de geotextiles acordes a la normatividad vigente para la evaluación de la conformidad de este proceso.

## Objetivo Particular para la Trayectoria de Tejidos

Análisis y cálculo de producción, control de calidad en tejidos, textiles técnicos seis sigma tejidos especiales, simulación de tejido Jacquard, SMED aplicado a tejidos .

Definir los tipos de tejidos, su representación grafica, curso de colorido, establecer hojas de especificaciones, ficha técnica , métodos para cálculos de producción y consumo de hilo por mm/rack: evaluar el control de calidad para el cálculo de costos, determinar la funcionalidad de textiles técnicos, sus caracterización, manufactura y evaluación; aplicar la metodoloogia de seis sigma y el sistema SMED.

## Objetivo Particular para la Trayectoria de Acabados

Métodos de acabados , pre tratamiento de hilos y géneros textiles, gestión ambiental y tecnologías limpias y nanotecnologías; Métodos de procesos, técnicas de proceso pre tratamiento –tintura, estampado-acabado químico, conocer la operación básica de los procesos de acabado . Caracterización de engomantes, cinética de reacción de desengomado, optimizar e innovar en procesos de preparación previa, normatividad, características y manejo de residuos líquidos, sólidos y gaseosos, para diseñar implementar e innovar sistemas de evaluación de residuos textiles; aporte a los textiles técnicos,

herramientas, innovación y aplicación para el diseño de textiles inteligentes.

Procesos de tinturas de fibras, procesos de tinturas de mezclas, procesos de igualación y colorimetría en fibra y en estampado textil: Cinéticas de reacción de colorantes directos, reactivos, sulfuros, cubas, ácidos, pre metalizados, dispersos y básicos sobre diferentes fibras textiles por agotamiento o impregnación para operar y dirigir procesos de tintura a diversas fibras y sus mezclas, espacios de color instrumentos de medición, elección de variables del proceso, diseño de formulación, índice K/S evaluación de formulas para el diseño, operación y optimización del sistema de igualación para diferentes sustratos textiles; preparación previa del sustrato, preparación de pastas, viscosidad, selección de procesos para aplicación y fijación; dirigir y optimizar procesos de estampado textil a diversos sustratos textiles .

Análisis de procesos en húmedo, análisis de procesos en acabado, de lavado de mezclilla y acabados con atributos o funcionales: Integrar procesos control de variables y evaluación en el pre tratamiento y tintura para la optimización e innovación de procesos de acabado en húmedo; aplicación de pruebas de ensayos en acabados y alcance de normas vigentes aplicadas al procesos de evaluación en el acabado; caracterización del proceso mecánico, químico y biológico para su diseño, implementación e innovación en diversos acabados estéticos y funcionales en la mezclilla. Características de las fibras para su ennoblecimiento , procesos de aplicación y funcionalidad de los acabados para la planeación, operación y optimización del procesos final.

## Objetivo Particular para la Formación Terminal y de Integración

Totalizar los conocimientos adquiridos en las etapas previas de la formación del Ingeniero Textil privilegiando la participación del estudiante en proyectos y/o actividades de investigación, de vinculación y de extensión. Incorporando aquellas experiencias que permitan al estudiante relacionar su formación académica con el ejercicio profesional.

Entre las competencias que fortalecen el perfil del egresado, dentro de esta formación sobresalen.

Estudio del trabajo, tiempos y movimientos, procesos textiles; metrología, normalización y ensayos textiles, administración de proyectos, seminario de administración aplicada en los procesos de la cadena fibra-textil-vestido: Muestreo del trabajo, tarifas en el proceso, medición del trabajo, metodología en el estudio de la racionalización del trabajo, salarios e incentivos; elementos para la implementación de un proyecto: estudio de mercado, técnico, económico para su evaluación y determinación de criterios.

## Perfil de Ingreso

### Saber Conocer

El aspirante a estudiar la Lic. En Ingeniería Textil , debe poseer conocimientos en:

- Matemáticas.
- Física.
- Química.
- Computación.
- Conocimientos propios de la metodología científica.
- Conocimientos socio-económicos y administrativo.
- Manejo del lenguaje (comprensión de textos).
- Técnica de estudio.
- Lectura y redacción.
- Preferentemente bases de un segundo idioma.

# Saber Hacer

El aspirante debe de dominar los siguientes aspectos:

- Creatividad e ingenia para innovación y emprendimiento en un ambiente globalizado.
- Análisis, síntesis, y previsión.
- Manejo de relaciones humanas.
- Solución de problemas.
- Lectura de instrumentos de medición.
- Criterio de decisión.
- Orientación hacia el desarrollo de la tecnología.
- Capacidad de abstracción.
- Habilidad para manejar conscientemente los métodos y el lenguaje de la ingeniería y de la tecnología aplicada.

# Saber Ser y Convivir

- Valores
  - Alto sentido de responsabilidad, sinceridad y honradez.
  - Conciencia cívica y ética.
  - Compromiso con la búsqueda del bienestar social y la sustentabilidad.
- Actitudes
  - Autoconfianza.
  - Autoconfianza.
  - Identificarse con la filosofía de la Unidad Académica.
  - Personalidad extrovertida.
  - Interés por el estudio.
  - Voluntad de cooperación y de trabajo en equipo.
  - Ser consciente de la proyección y desarrollo de su profesión.
  - Disposición al cambio.
  - Afrontar la toma de decisiones.
  - Mostrar interés por su proceso de aprendizaje.
  - Disciplina.

- Mostrar preferencia por las actividades orientadas al servicio y convivencia social.
- Estar dispuesto a combinar conocimiento de diferentes aéreas.
- Aspirar a contribuir con soluciones para el desarrollo del país y de las personas.

## Perfil de Egreso

Profesionales capaces de identificar y evaluar materiales textiles, así como planificar, implementar, operar, supervisar, dirigir y asesorar sistemas productivos de la cadena fibra-textil-vestido con base en las necesidades del mercado nacional y extranjero, transformando productos basados en la investigación, diseño e innovación de fibras, tejidos y la aplicación de procesos químicos-mecánicos, para la manufactura de la industria textil y de la confección con estándares de calidad, que preserven la diversidad de los ecosistemas industriales y naturales para el sustento de su entorno.

Al concluir el Programa Académico de Ingeniería Textil, el egresado cuenta con una sólida formación, que permitirá fortalecer los siguientes desempeños profesionales:

- Identificar y evaluar materiales, productos y sistemas productivos de la cadena fibra-textil-vestido.
- Transformar fibras en hilos; producir tejidos y no tejidos; modificar las propiedades físicas, químicas y mecánicas de las estructuras textiles: como el colorido, estampado y suavizado.
- Diseñar, implementar, operar y supervisar sistemas productivos de la cadena fibra-textil-vestido para la toma de decisiones referente al desarrollo producto, calidad, producción y administración de recursos.
- Desarrollar investigación para generar innovación e insumos, artículos y procesos de manufactura de la cadena fibra-textil-vestido.
- Fomentar y propiciar la responsabilidad social y sustentable en su ejercicio profesional.

## Perfil de Egresado de la Trayectoria de Hilados

Es capaz de interpretar, analizar, integrar, desarrollar, evaluar y dirigir sistemas productivos de la hilandería.

Adquiriendo el conocimiento en el funcionamiento básico de la maquinaria, herramientas equipos e instrumentos de medición de las nuevas tecnologías de la hilatura, para procesar las diferentes fibras y mantener los estándares de calidad que se requieren durante la elaboración de un hilado, que preserven la diversidad de los ecosistemas industriales y naturales para el sustento de su entorno.

## Perfil de Egresado de la Trayectoria de Tejidos

Es capaz de interpretar, analizar, integrar, desarrollar, evaluar, y dirigir sistemas productivos de tejidos.

Adquiriendo el conocimiento en el funcionamiento básico de la maquinaria, herramientas, equipos e instrumentos de medición de las nuevas tecnologías de tejido, para procesar los diferentes hilos y mantener los estándares de calidad que se requieran durante la elaboración de un tejido, que preserve la diversidad de los ecosistemas industriales y naturales para el sustento de su entorno.

## Perfil de Egresado de la Trayectoria de Acabados

Es capaz de interpretar, analizar, integrar, desarrollar, evaluar y dirigir sistemas productivos del acabado.

Adquiriendo el conocimiento en el funcionamiento básico de la maquinaria, herramientas, equipos e instrumentos de medición de las nuevas tecnologías del acabado, para procesar las diferentes fibras, hilos, tejidos y prendas a fin de mantener los estándares de calidad que se requieran durante la elaboración de los mismos, que preserven la diversidad de los ecosistemas industriales y naturales para el sustento de su entorno.

## Perfil de Egresado de la Trayectoria de Confección en Materiales Textiles

Es capaz de interpretar, analizar, integrar, desarrollar, evaluar y dirigir sistemas productivos de la industria de la confección.

Adquiriendo el conocimiento en el funcionamiento básico de la maquinaria, herramientas, equipos e instrumentos de medición de las nuevas tecnologías de la industria de la confección, para procesar las diferentes telas y mantener los estándares de calidad que se requieran durante la manufactura de prendas y /o artículos, que preserven la diversidad de los ecosistemas industriales y naturales para el sustento de su entorno.

## SABERES COMUNES PARA EL INGENIERO TEXTIL

### SABER CONOCER

- Sólida formación en física y matemáticas.
- Dominio de los conceptos fundamentales de la ingeniería textil.
- Conocimiento de nuevos materiales para el uso textil.
- Principios científicos, técnicos y socioeconómicos que tienen relación con su disciplina.
- Procesos, métodos y sistemas de la Ingeniería Textil.
- Sistemas de investigación aplicados a la Ingeniería Textil.
- La higiene y seguridad industrial dentro del trabajo.

- Normalización para control de calidad en los distintos ámbitos de la Ingeniería Textil.

## SABER HACER

- Desarrollar, operar y mantener procesos productivos que impliquen transformación de materiales en fibras textiles.
- Diseñar, construir, operar y mantener los sistemas textiles.
- Participar en programas de investigación y estudios de posgrado.
- Evaluar la relación costo-beneficio de los productos textiles.
- Crear con actitud empresarial nuevas fuentes de empleo.
- Con capacidad para organizar, planear y actuar en diferentes situaciones de conflicto.
- Manejo básico de funciones eléctricas electrónicas y mecánicas de equipo textil.
- Estudio de materiales textiles.
- Uso de las tecnologías de la información y la comunicación que le permitan agilizar su trabajo cotidiano.
- Capaz de interpretar normas, instrucciones, manuales, registros de la competencia de su profesión.
- Utiliza sus conocimientos para tomar decisiones.
- Planificador de proyectos.

## SABER SER Y CONVIVIR

### Actitudes y valores

- De tipo profesional:
- Comprometido con su actualización, superación y competencia profesional.
- Actitud abierta orientada a la solución de problemas de ingeniería.
- Crítico, honesto y responsable.

- Actitud emprendedora y de liderazgo.
- Proactivo
- Creativo e innovador
- Ética profesional
- Analítico
- De tipo social:
- Conciencia de la problemática nacional basado en el conocimiento de la realidad del país.
- Atento a responder a las necesidades y retos en materia de sustentabilidad.
- Conocimiento de la interrelación del país con el mundo globalizado.
- Actitud humanista.
- Socialmente responsable.

## Requisito

Los requisitos para ingresar como alumno al Instituto son:

1. Cumplir con los antecedentes académicos y demás requisitos que señale la convocatoria respectiva.
2. Presentar el examen de admisión para el nivel superior.
3. Ser seleccionado para ingresar.

## Campo Ocupacional